BJOI2019省队选拔考试

Day 1

竞赛时间：5 小时

题目名称	奥术神杖	勘破神机	送别
可执行文件名	arcana	Calc	farewell
输入文件名	arcana.in	calc.in	farewell.in
输出文件名	arcana.out	calc.out	farewell.out
每个测试点时限	1s	4s	2s
内存限制	512MB	512MB	1024MB
题目分值	100	100	100
测试点个数	20	20	20
单个测试点分值	5	5	5
题目类型	Special Judge	传统（全文比较忽略行末空格缩进）	

说明：

1、评测时使用 Lemon 评测系统，操作系统为 Linux ，代码长度限制为 100KB，编译时开启 -O2 优化开关并扩大栈空间。

2、请注意不要因为非技术因素导致程序无法正常通过数据，其中你要注意到的包括但不限于：

1) 内存使用情况。
2) 是否使用文件输入输出，文件输入输出的.in/.out 的文件名是否正确，源程序的文件名是否正确。源程序的文件名和.in/.out 的文件名是否有不可见字符，如果有，则认为文件名错误，不能得分。
3) 保存文件的路径是否正确。
4) 是否删除调试信息。
5) 输出格式是否正确。

奥术神杖

【问题描述】

Bezorath大陆抵抗地灾军团入侵的战争进入了僵持的阶段，世世代代生活在Bezorath这片大陆的精灵们开始寻找远古时代诸神遗留的神器，试图借助神器的神秘力量帮助她们战胜地灾军团。

在付出了惨痛的代价后，精灵们从步步凶险的远古战场取回了一件保存尚完好的神杖。但在经历过那场所有史书都视为禁忌的“诸神黄昏之战”后，神杖上镶嵌的奥术宝石已经残缺，神力也几乎消耗殆尽。精灵高层在至高会议中决定以举国之力收集残存至今的奥术宝石，并重金悬赏天下能工巧匠修复这件神杖。

你作为神术一脉第五百零一位传人，接受了这个艰巨而神圣的使命。

神杖上从左到右镶嵌了n颗奥术宝石，奥术宝石一共有10种，用数字“0123456789”表示。有些位置的宝石已经残缺，用“.”表示，你需要用完好的奥术宝石填补每一处残缺的部分（每种奥术宝石个数不限，且不能够更换未残缺的宝石）。古老的魔法书上记载了m种咒语（S_i, V_i），其中S_i是一个非空数字串，V_i是这种组合能够激发的神力。神杖的初始神力值$Magic = 1$，每当神杖中出现了连续一段宝石与S_i相等时，神力值$Magic$就会乘以V_i。但神杖如果包含了太多咒语就不再纯净导致神力降低：设c为神杖包含的咒语个数（若咒语类别相同但出现位置不同视为多次），神杖最终的神力值为$\sqrt[c]{Magic}$。（若$c = 0$则神杖最终神力值为1）

例如有两种咒语(01，3)、（10，4），那么神杖“0101”的神力值为$\sqrt[3]{3 \times 3 \times 4}$

你需要使修复好的神杖的最终的神力值最大，输出任何一个解即可。

【输入】

第一行两个正整数n、m，表示宝石数和咒语数。

第二行为一个长度为n的字符串T，表示初始的神杖。

接下来m行每行一个非空数字串S_i和一个正整数V_i，表示每种咒语。

【输出】

输出最终神杖上从左到右镶嵌的宝石，多解时任意输出一个即可。

【输入输出样例1】

arcana1.in	arcana1.out
4 3 .... 1 2 2 2 3 1	2019

【输入输出样例1解释】

法杖最终神力值为2。

【输入输出样例2】

arcana2.in	arcana2.out
5 4 ..0.. 0 2 00 2 01 4 10 3	11012

【输入输出样例2解释】

法杖最终神力值为$\sqrt[3]{2\times3\times4}$。

【输入输出样例3】

arcana3.in	arcana3.out
18 6 ...2.1.0.1..1.0..1 011 6 111 4 010 12 121 7 101 5 10 3	121211203112120121

【数据范围】

设$s=\sum_{i=1}^{m}|S_i|$，即所有咒语的串长之和。

测试数据编号	特殊性质	数据范围
1 – 3	N/A	$1\le n\le 6$，$1\le s\le 20$
4 – 5		$1\le n\le 501$，$1\le s\le 5$
6	所有V_i均相同	$1\le n\le 501$，$1\le s\le 501$
7	V_i最多只有2种不同的取值	
8	V_i最多只有3种不同的取值	
9 – 11	T全部由“.”组成	
12 – 13	T最多只有3个位置是“.”	
14 – 16	N/A	
17 – 20		$1\le n\le 1501$，$1\le s\le 1501$

对于100%的数据满足：$1\le m\le 1501$，$1\le V_i\le 10^9$，所有S_i互不相同。

勘破神机

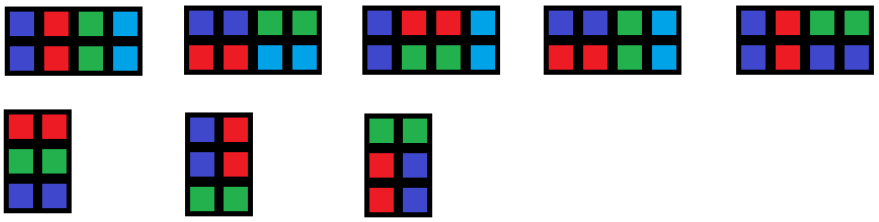
【问题描述】

地灾军团的军师黑袍从潜伏在精灵高层的密探手中得知了神杖的情报，他对奥术宝石中蕴含的远古神秘力量十分感兴趣。他设计夺取了数块奥术宝石，并命令作为地灾军团首席科学家的你带领手下的研究人员全力破解。经过了一个月的艰苦尝试，你的研究团队终于破译了“2”型奥术宝石和“3”型奥术宝石的内部能量结构。

这两类结构有着一定的相似性，它们的内部具有k个反应核心，“2”型奥术宝石的每个核心都可以看成是一个2×n的网格，而“3”型奥术宝石的每个核心都可以看成是一个3×n的网格。（注意奥术宝石的k和n可能不同）当神力反应进行时，每个核心自动填充满神力颗粒。

形式化地描述，每个神力颗粒可以看成是一个1×2横置或竖置的方格，核心填满的定义为每个网格都恰好被一某个方格覆盖。若在两种填满反应核心的方案中存在一个方格放置的位置或方式不同，就认为方案不同。

如填满2×4的网格有5种不同的方案，填满3×2的网格有3种不同的方案。



如果奥术宝石的k个核心的填充方式互不相同，它们就会组合出强大的咒术。黑袍想知道对于某个宝石一共有多少种不同的咒术（对于两种咒术组合，如果第一种咒术中每个核心a的填充方式都可以找到第二种咒术的某个核心b，使得a和b的填充方式完全相同，则认为这两种咒术组合相同）。对于宽度为n、反应核心个数为k的“2”型奥术宝石，设不同的咒术为$\mathrm{F}(\mathrm{n},\mathrm{k})$；对于宽度为n、反应核心个数为k的“3”型奥术宝石，设不同的咒术为$\mathrm{G}(\mathrm{n},\mathrm{k})$。例如$\mathrm{F}(4,1)=5$，$\mathrm{F}(4,2)=10$，$\mathrm{G}(2,2)=3$。

地灾军团的科技水平还不能精准测量反应核心的长度n，只能确定出核心长度的大致范围$[l,r]$。你需要计算出反应核心长度在此区间内的平均咒术数，即

$$ans2=\frac{1}{r-l+1}\sum_{n=l}^{r}F(n,k)\ \text{和}\ \mathrm{ans3}=\frac{1}{r-l+1}\sum_{n=l}^{r}G(n,k)$$

设最终答案的形式为$\frac{A}{B}$，（保证$B \bmod 998244353 \neq 0$），输出$A \times B^{-1} \bmod 998244353$的结果，其中$B^{-1}$是$B$在998244353下的乘法逆元。

【输入】

第一行为两个正整数T、m，表示数据组数和奥术宝石的类型（只可能为2或3）。

接下来T行每行三个正整数l、r、k，表示核心长度的范围与核心数量。

【输出】

对于每组数据，若m=2则输出ans2，m=3则输出ans3。

【输入输出样例1】

calc1.in	calc1.out
5 2 2 4 2 1 10000 501 52501 233333333333 1 52501 233333333333 2 52501 233333333333 50	665496240 218802505 745517510 133015204 910014966

【输入输出样例2】

calc2.in	calc2.out
5 3 2 2 2 1 10000 501 52501 233333333333 1 52501 233333333333 2 52501 233333333333 50	3 900767573 52671648 600503426 678428567

【数据范围】

测试数据编号	宝石类型	特殊条件
1 – 2	m=2	$1 \le l \le r \le 52501$
3		$r - l + 1 \le 52501$
4		k = 1
5		k = 2
6 – 7		$1 \le k \le 50$
8 – 10		N/A
11 – 12	m=3	$1 \le l \le r \le 52501$
13		$r - l + 1 \le 52501$
14		k = 1
15		k = 2
16 – 17		$1 \le k \le 50$
18 – 20		N/A

对于100%的数据满足： T = 1，$1 \le l \le r \le 10^{18}$， $1 \le k \le 501$。

送别

【题目描述】

法珞是个怕黑的女孩子。

傍晚了，法珞所参加的学术会议早已散会。黎瑟也下了课过来接法珞回火车站。

但是教学楼里突然断电了，法珞陷入了一片漆黑之中。

好在黎瑟已经到了教学楼的同一层。

然而由于教学楼的结构过于复杂，她们已经记不起教学楼的具体结构了。

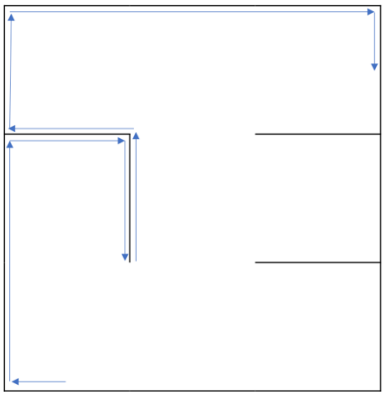
黎瑟学校的教学楼每层的结构都非常工整。

形式化地说，教学楼的一层的平面结构可以画在二维平面上以 $(0,0)$ 为左上角顶点， (n,m) 为右下角顶点的子矩形(记为 $(0,0)-(n,m)$ 的矩形)里，这个子矩形的四条边是教学楼的楼体(**或者说是四段已知一定存在的墙**)。

请注意，本题中的坐标系和普通的平面直角坐标系不同，$(0,0)$ 是左上角的顶点而 (n,m) 是右下角的顶点。(i,j) 表示的是第i+1行第j+1列的顶点而不是横坐标为i纵坐标为j的顶点。

每一段墙(无法通过的部分)是一条端点为 (i,j) 和 (i',j') 的线段，记作 $(i,j)-(i',j')$ 的墙，其中 $|i-i'|+|j-j'|=1$ 且 i,i' 是 $[0,n]$ 中的整数， j,j' 是 $[0,m]$ 中的整数（每当我们之后使用 $(i,j)-(i',j')$ 的记法，我们都保证满足上述所有条件）。

法珞知道，对于这种结构，有一种办法可能让她找到黎瑟：法珞用左手扶住墙，手臂和墙面垂直，保持这个状态向前方走，在转弯处也保持左手一直扶墙的状态。按照这个方法她就可以环绕一周，可能与黎瑟相遇。



上图是样例输入中第一次询问的法珞的行走方案，在行走过程中法珞的左手必须贴住墙。

法珞一开始会给你需要维护的初始的(这层楼的)结构，之后会给你q个请求。

操作1： 读入格式形如 $1\ x_0\ y_0\ x_1\ y_1$ ：法珞请求在当前结构里添加一段 $(x_0,y_0)-(x_1,y_1)$ 的墙，保证此前这段墙不存在且这段墙不在 $(0,0)-(n,m)$ 的子矩形的四条边上。

操作2： 读入格式形如 $2\ x_0\ y_0\ x_1\ y_1$ ：法珞请求在当前结构里删除一段 $(x_0,y_0)-(x_1,y_1)$ 的墙，保证此前这段墙存在且这段墙不在 $(0,0)-(n,m)$ 的子矩形的四条边上。

操作3： 读入格式形如 $3\ x_0\ y_0\ x_1\ y_1\ d_0\ x_2\ y_2\ x_3\ y_3\ d_1$ ：法珞当前在 $(x_0,y_0)-(x_1,y_1)$ 的墙的中点位置 $\left(\frac{(x_0+x_1)}{2},\frac{(y_0+y_1)}{2}\right)$ ， d_0 是一个 $[0,1]$ 中的整数，用来描述法珞在墙的哪一侧， $d_0=0$ 代表法珞在墙的左方/上方， $d_0=1$ 代表右方/下方。黎瑟当前在 $(x_2,y_2)-(x_3,y_3)$ 的墙的中点位置 $\left(\frac{(x_2+x_3)}{2},\frac{(y_2+y_3)}{2}\right)$ 。 d_1 的格式和 d_0 相同。

保证 $(x_0,y_0)-(x_1,y_1)$ 和 $(x_2,y_2)-(x_3,y_3)$ 这两段墙存在，且法珞和黎瑟的位置都落在 $(0,0)-(n,m)$ 的子矩形的内部。求法珞按照题目所述的方法找到黎瑟要走过多少长度（$(i,j)-(i',j')$ 这段墙的长度为 1，半段墙(由于起点和终点都在墙的中点处)的长度是$\frac{1}{2}$）。

【输入格式】

输入共 2n+q 行。

第一行三个整数 n、m、q ，意义如题目中所示。

接下来的n行，每行m-1个 [0,1] 中的整数，第 i 行第 j 列的整数为 1 表示 $(i,j)-(i-1,j)$ 这一段有墙，为 0 则表示 $(i,j)-(i-1,j)$ 这一段没有墙。

接下来的n-1行，每行m个 [0,1] 中的整数，第 i 行第 j 列的整数为 1 表示 $(i,j)-(i,j-1)$ 这一段有墙，为 0 则表示 $(i,j)-(i,j-1)$ 这一段没有墙。

接下来的 q 行，每行一个操作，格式如题目中所示。

【输出格式】

对于每个询问，输出法珞按照题目所述的方法找到黎瑟要走过多少长度，**如果法珞按照题目所述的方法无法找到黎瑟则输出-1。**

【输入输出样例1】

farewell1.in	farewell1.out
3 3 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 3 0 3 1 0 0 3 1 3 0 1 2 1 2 0 2 1 0 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 1 3 0	11 16

【输入输出样例2】

见下发文件的farewell2.in/farewell2.out，请注意该数据中没有1操作。

【数据范围】

对于10%的数据， $5 \le n,m \le 50, 1 \le q \le 2000$。

对于另外30%的数据，没有1操作。

对于另外30%的数据，保证在任意时刻若法珞和黎瑟站在任意输入格式中合法的位置，法珞都可以和黎瑟相遇。

对于100%的数据，$5 \le n,m \le 500, 1 \le q \le 2 \times 10^5$。